

Ensamblaje de una PC Gamer de Alto Rendimiento: Selección, Análisis Técnico-Económico y Configuración Final

Frank Eduardo Viveros, Helen Farina Rentería, Luis Carlos Banguera, Yojan Stiwar Luna

Programa de Ingeniería de Sistemas — Universidad del Pacífico

Asignatura: Arquitectura de Hardware — Docente: Juan Manuel Hurtado

feviveros@unipacifico.edu.co, hfrenteria@unipacifico.edu.co, lcbanguera@unipacifico.edu.co,
yluna@unipacifico.edu.co — Fecha de entrega: 26/07/2026

Resumen

Este trabajo presenta el proceso de selección, análisis técnico y económico, y configuración final de una PC Gamer de alto rendimiento, orientada a videojuegos en resolución 1440p, edición multimedia y transmisión en vivo (streaming). A partir de un informe de avance en el que se compararon al menos dos alternativas por cada categoría de componente, se estableció una configuración definitiva compuesta por un procesador AMD Ryzen 7 7700X, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 de 12 GB GDDR6X, 32 GB de memoria DDR5-6000, almacenamiento NVMe de 2 TB, una placa base AMD B650 con conectividad inalámbrica integrada y una fuente de poder de 850 W certificada 80 PLUS Gold, además de monitor, mouse, audífonos y webcam. Para justificar cada elección se elaboraron cuadros comparativos de mínimo tres alternativas de mercado por componente, evaluando especificaciones técnicas, consumo energético, compatibilidad y relación costo-beneficio, y se verificó la compatibilidad física y eléctrica final del sistema mediante un configurador especializado. Los precios de referencia, obtenidos originalmente en dólares estadounidenses, se convirtieron a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente. El resultado es una configuración balanceada entre potencia, estabilidad térmica y presupuesto, capaz de ejecutar videojuegos exigentes con altas tasas de fotogramas, además de soportar tareas de productividad y creación de contenido.

Índice de Términos

Análisis costo-beneficio, ensamblaje de computadores, hardware gamer, PC Gamer, rendimiento de hardware.

I. INTRODUCCION

Los videojuegos y las aplicaciones de alto rendimiento han incrementado de manera sostenida sus exigencias de hardware, lo que ha llevado a que cada vez más usuarios busquen ensamblar equipos propios en lugar de adquirir soluciones prefabricadas. Una PC Gamer se caracteriza por integrar componentes seleccionados específicamente para lograr el mejor equilibrio entre potencia, compatibilidad, refrigeración y presupuesto, permitiendo ejecutar títulos modernos y otras cargas de trabajo exigentes de manera fluida y estable.

En la etapa de avance de este proyecto se recopiló información técnica de al menos dos alternativas por cada categoría de componente, estableciendo un punto de partida para la comparación (ver sección IV). En esta fase final, dicho análisis se amplía incorporando una tercera alternativa por categoría, se selecciona la configuración definitiva, se verifica su compatibilidad mediante un configurador especializado y se analizan los precios de referencia en pesos colombianos, con el fin de dimensionar la inversión real que representa el proyecto en el mercado local.

Este informe está dirigido a estudiantes y usuarios interesados en ensamblar su primera PC Gamer o en comprender los criterios técnicos y económicos que permiten seleccionar componentes compatibles entre sí, maximizando el desempeño obtenido por cada peso invertido.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Seleccionar, analizar y configurar los componentes de una PC Gamer de alto rendimiento, garantizando la compatibilidad entre ellos y la mejor relación costo-beneficio posible dentro del presupuesto establecido.

B. Objetivos Específicos

- Comparar mínimo tres alternativas de mercado por cada componente principal (CPU, GPU, RAM, almacenamiento, placa base, fuente de poder y monitor).
- Analizar técnicamente las especificaciones de cada alternativa, incluyendo desempeño, consumo energético y compatibilidad.
- Evaluar económicamente cada alternativa mediante la relación costo-beneficio, considerando el precio de referencia en dólares y su equivalente en pesos colombianos.
- Definir la configuración final del equipo, verificando la compatibilidad física y eléctrica entre todos los componentes seleccionados mediante un configurador especializado.
- Determinar el presupuesto total de inversión requerido para el ensamblaje completo del equipo.

III. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL

El procesador (CPU) es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas; su desempeño en videojuegos depende principalmente del número de núcleos, la frecuencia de reloj y la arquitectura del silicio. La arquitectura Zen 4 de AMD, utilizada en la familia Ryzen 7000, se fabrica en un proceso de 5 nm y utiliza el socket AM5 [1].

La tarjeta gráfica (GPU) es responsable del renderizado de imágenes y, en equipos gamer modernos, también acelera técnicas de trazado de rayos (Ray Tracing) e inteligencia artificial para el escalado de imagen (DLSS). La arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, presente en la serie RTX 40, introduce núcleos RT de tercera generación y núcleos Tensor de cuarta generación [2].

La memoria RAM DDR5 ofrece mayor ancho de banda y menor consumo energético que su predecesora DDR4, gracias a un controlador de energía integrado (PMIC) en cada módulo [3]. El almacenamiento NVMe conectado mediante PCI Express 4.0 permite velocidades de lectura secuencial superiores a 7000 MB/s, reduciendo drásticamente los tiempos de carga frente a unidades SATA [4].

La fuente de poder (PSU) suministra y regula la energía eléctrica hacia todos los componentes; la certificación 80 PLUS (Bronze, Gold, Platinum, Titanium) indica el nivel de eficiencia energética mínimo garantizado por el fabricante [5]. Finalmente, la compatibilidad de un sistema no depende solo del socket y el tipo de memoria: también deben considerarse la potencia máxima estimada del conjunto frente a la capacidad de la fuente, y el espacio físico disponible en el gabinete para el radiador del cooler y la tarjeta gráfica [7].

IV. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Antes de definir los materiales, herramientas y la configuración final, es importante mostrar el punto de partida del proyecto. En la etapa de avance se plantearon dos perfiles de armado posibles, cada uno con una alternativa por componente, evaluados únicamente con información técnica preliminar y precios de referencia en el mercado colombiano:

- Build “Rendimiento Equilibrado” (Opción A en cada componente): orientado a costo-beneficio, ideal para juegos en 1080p a alta tasa de fotogramas y tareas generales exigentes.
- Build “Alto Rendimiento” (Opción B en cada componente): con mayor potencia gráfica y de memoria, pensado para 1440p, mayor duración útil y cargas de trabajo más demandantes (edición, streaming).

Los precios de esta sección corresponden a la cotización preliminar del informe de avance, en pesos colombianos, y no son fijos: cambian según el proveedor y la disponibilidad del mercado.

Tabla. 1. Características y comparación de procesadores

Característica	Opción A	Opción B
Modelo	AMD Ryzen 5 7600	Intel Core i5-14400F
Arquitectura	Zen 4 (5 nm)	Raptor Lake Refresh (Intel 7)
Núcleos / Hilos	6 núcleos / 12 hilos	10 núcleos (6P+4E) / 16 hilos
Frecuencia	3.8 GHz base – 5.1 GHz turbo	2.5 GHz base – 4.7 GHz turbo
Socket	AM5	LGA1700
TDP	65 W	65 W (hasta 148 W turbo)
Memoria soportada	DDR5 hasta 5200+ MT/s	DDR5 hasta 4800 MT/s o DDR4
Cooler incluido	Sí (Wraith Stealth)	Sí (stock Intel)
Gráficos integrados	Sí (Radeon)	No (requiere GPU dedicada)
Precio referencia (COP)	≈ \$999.600	≈ \$850.000

Tabla. 2. Características y comparación de tarjetas gráficas

Característica	Opción A	Opción B
Modelo	NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB	NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8/16 GB
Memoria	8 GB GDDR6	8 GB / 16 GB GDDR6
Núcleos CUDA	3.072	4.352
Resolución objetivo	1080p alto FPS / 1440p medio	1440p fluido / 1080p muy alto FPS
Ray Tracing / DLSS	Sí, DLSS 3	Sí, DLSS 3
Consumo (TGP)	≈ 115 W	≈ 160 W
Conectores de alimentación	1x 8 pines (o adaptador)	1x 8 pines
Precio referencia (COP)	≈ \$2.100.000	≈ \$2.900.000

Tabla. 3. Características y comparación de memorias ram

Característica	Opción A	Opción B
Capacidad	16 GB (2x8 GB) DDR5	32 GB (2x16 GB) DDR5
Velocidad	5600 – 6000 MHz	6000 MHz
Perfil de overclock	AMD EXPO / Intel XMP	AMD EXPO / Intel XMP
Recomendado para	Gaming puro en 1080p/1440p	Gaming + multitarea, streaming, edición
Ejemplo de modelo	Kingston FURY Beast DDR5 16 GB	Kingston FURY Beast / Corsair Vengeance DDR5 32 GB
Precio referencia (COP)	≈ \$350.000 – \$450.000	≈ \$650.000 – \$850.000

Tabla. 4. Características y comparación de placas madre

Característica	Opción A	Opción B
Modelo	MSI PRO B650M-B	Gigabyte B650M Gaming WiFi
Chipset / Socket	AMD B650 – AM5	AMD B650 – AM5
Formato	Micro-ATX	Micro-ATX
Memoria soportada	DDR5 hasta 96 GB, dual channel	DDR5, overclock hasta 6400+ MHz
Almacenamiento	M.2 PCIe 4.0 + puertos SATA	M.2 PCIe 4.0 + puertos SATA
Conectividad	USB, HDMI, sin WiFi integrado	WiFi 6 y Bluetooth integrados
Precio referencia (COP)	≈ \$650.000 – \$750.000	≈ \$800.000 – \$950.000

Nota de compatibilidad: si se seleccionaba el procesador Intel Core i5-14400F (socket LGA1700), debía optarse por una placa madre equivalente en dicho socket, por ejemplo, una serie B760 (Micro-ATX/ATX, DDR5).

Tabla. 5. Características y comparación de discos de almacenamiento (SSD)

Característica	Opción A	Opción B
Capacidad	500 GB – 512 GB NVMe M.2	1 TB NVMe M.2
Interfaz	PCIe 3.0 / 4.0	PCIe 4.0
Velocidad lectura	≈ 3.500 MB/s	≈ 5.000–7.000 MB/s
Uso recomendado	SO + 3-5 juegos	SO + biblioteca amplia de juegos
Precio referencia (COP)	≈ \$280.000	≈ \$550.000

Tabla. 6. Características y comparación de fuentes de poder (PSU)

Característica	Opción A	Opción B
Potencia	550 W – 600 W	650 W – 700 W
Certificación	80 PLUS Bronze	80 PLUS Gold
Modularidad	Semi-modular	Full modular
Compatibilidad recomendada	RTX 4060 / builds gama media	RTX 4060 Ti o superior / builds gama alta
Precio referencia (COP)	≈ \$250.000	≈ \$300.000

Tabla. 7. Características y comparación de refrigeración (Cooling)

Característica	Opción A	Opción B
Tipo	Cooler de aire (torre sencilla)	Refrigeración líquida AIO 240 mm
Ruido	Bajo-medio	Muy bajo bajo carga
Ventajas	Económico, fácil instalación, sin mantenimiento	Mejor disipación, permite mayor overclock, estética RGB
Recomendado para	Builds estándar / uso moderado	Builds de alto rendimiento / uso intensivo prolongado
Precio referencia (COP)	≈ \$100.000	≈ \$300.000

Tabla. 8. Características y comparación de gabinetes

Característica	Opción A	Opción B
Formato	ATX Mid Tower, panel de vidrio templado	ATX Mid Tower, frontal de malla (mejor flujo de aire)
Ventiladores incluidos	3x ARGB	4 a 6x ARGB + controlador
Gestión de cables	Básica	Avanzada, mayor espacio trasero
Precio referencia (COP)	≈ \$220.000	≈ \$350.000

Tabla. 9. Características y comparación de monitores

Característica	Opción A	Opción B
Tamaño / Panel	24" IPS Full HD (1920x1080)	27" IPS QHD (2560x1440)
Tasa de refresco	144 Hz	165 Hz
Tiempo de respuesta	1 ms	1 ms
Tecnología adicional	FreeSync / G-Sync Compatible	FreeSync Premium / G-Sync Compatible
Precio referencia (COP)	≈ \$700.000 – \$900.000	≈ \$1.200.000 – \$1.600.000

De acuerdo con este análisis preliminar, el costo aproximado de una PC Gamer estaría entre \$4.650.000 y \$5.100.000 COP para la configuración de rendimiento equilibrado (Opción A), mientras que la configuración de alto rendimiento (Opción B) tendría un valor estimado entre \$6.550.000 y \$7.550.000 COP, sin incluir periféricos adicionales, licencia de sistema operativo ni costos de envío o instalación. Estos rangos sirvieron como punto de partida para el análisis más detallado que se presenta a continuación.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y fuentes de información:

- PCPartPicker — configurador y comparador de precios y compatibilidad de componentes de PC [7].
- BuildCores — configurador alternativo utilizado para verificar la compatibilidad, el consumo energético estimado y el costo total del ensamblaje [8].
- Guía de armado de PC Gamer de Tecnovortex, utilizada como referencia metodológica para el proceso de selección y ensamblaje de componentes [9].
- Sitios oficiales de los fabricantes (AMD, NVIDIA, Kingston, Western Digital, Gigabyte, Corsair, Microsoft, LG, SteelSeries, Logitech).

La configuración final seleccionada se muestra en la Tabla I, con los precios de referencia originales en dólares estadounidenses (USD) y su equivalente en pesos colombianos (COP).

Tabla. 10. Configuración final de componentes seleccionados

Componente	Selección	Precio (USD)	Precio (COP)
Gabinete	Montech AIR 903 MAX ATX Mid Tower, panel lateral de vidrio templado	\$89.99	\$288.918
CPU	AMD Ryzen 7 7700X 4.5–5.4 GHz, 8 núcleos	\$233.00	\$748.060
Refrigeración CPU	Deepcool LS520 240 mm 85.85 CFM (líquida)	≈ \$109.99*	≈ \$353.129*
Placa base	Gigabyte B650 GAMING X AX V2 AM5 DDR5 ATX	\$164.00	\$526.532
Tarjeta gráfica	Gigabyte WINDFORCE OC RTX 4070 12 GB GDDR6X	\$729.00	\$2.340.498
Memoria RAM	Kingston FURY Beast 32 GB (2x16) DDR5-6000 CL30	\$571.21	\$1.833.904
Almacenamiento	WD_BLACK SN850P 2 TB NVMe M.2-2280 PCIe 4.0	\$374.99	\$1.203.928
Fuente de poder	Corsair RM850e (2025) 850 W 80+ Gold Full Modular	\$119.00	\$382.057
Ventiladores adicionales	Asiahorse NYOTA 120 mm (paquete de 3), aspas inversas	\$35.09	\$112.659
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Home Retail USB 64-bit	\$128.99	\$414.130
Monitor	LG 27GP850-B 27" QHD 165 Hz	\$359.99	\$1.155.769
Mouse	Logitech Pro X Superlight 2 DEX	\$149.00	\$478.373
Audífonos	SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless	\$313.51	\$1.006.543
Webcam	Logitech Brio 4K	\$167.50	\$537.769

V. METODOLOGÍA O DESARROLLO

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en cuatro etapas:

- Etapa 1 — Levantamiento de alternativas: se identificaron mínimo tres opciones de mercado por cada categoría de componente (CPU, GPU, RAM, almacenamiento, placa base, fuente de poder y monitor), registrando sus especificaciones técnicas y precios de referencia en PCPartPicker y en los sitios oficiales de cada fabricante.
- Etapa 2 — Análisis técnico-económico: para cada categoría se comparó el desempeño esperado (núcleos, frecuencia, memoria, velocidad de transferencia, consumo, certificación de eficiencia, entre otros) frente al precio de cada alternativa, priorizando la mejor relación costo-beneficio sin sacrificar la compatibilidad entre componentes.
- Etapa 3 — Verificación de compatibilidad: mediante el configurador PCPartPicker se validó que el socket del procesador correspondiera con el de la placa base (AM5), que la memoria fuera compatible con dicha placa (DDR5), que la fuente de poder cubriera con margen la potencia máxima estimada del sistema y que el gabinete tuviera espacio suficiente para el radiador del cooler líquido y la tarjeta gráfica.
- Etapa 4 — Conversión de precios y presupuesto final: los precios de cada componente, obtenidos originalmente en USD, se convirtieron a COP utilizando la TRM oficial, para determinar el presupuesto total requerido para el ensamblaje.

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Tabla 11. Comparativo de procesadores (Cpu)

Característica	AMD Ryzen 5 7600X	AMD Ryzen 7 7700X (elegido)
Núcleos / Hilos	6 / 12	8 / 16
Frecuencia base-turbo	4.7 – 5.3 GHz	4.5 – 5.4 GHz
Socket	AM5	AM5
TDP	105 W	105 W
Gráficos integrados	Sí (Radeon)	Sí (Radeon)
Precio (USD)	≈ \$210	\$233.00

También se evaluó el Intel Core i5-14600K (14 núcleos, 3.5–5.3 GHz, socket LGA1700, TDP 125 W hasta 181 W en turbo, ≈ \$280 USD) como tercera alternativa. El Ryzen 5 7600X ofrece el menor costo, pero con dos núcleos menos, lo que limita el margen de vigencia frente a futuros juegos más exigentes en núcleos. El Intel i5-14600K iguala o supera en multitarea gracias a sus núcleos eficientes adicionales, pero exige mayor disipación térmica y consume más energía bajo carga. El Ryzen 7 7700X, finalmente seleccionado, ofrece la frecuencia turbo más alta del grupo (5.4 GHz) y ocho núcleos reales, lo que se traduce en un desempeño sobresaliente tanto en juegos como en tareas de creación de contenido, manteniendo el mismo socket AM5 de la placa base elegida y un TDP contenido de 105 W, lo que representa la mejor relación desempeño-consumo-costos del comparativo.

Tabla 12. Comparativo de tarjetas gráficas (GPU)

Característica	NVIDIA RTX 4070 (elegida)	NVIDIA RTX 4070 SUPER
Memoria	12 GB GDDR6X	12 GB GDDR6X
Núcleos (CUDA)	5.888	7.168
Resolución objetivo	1440p	1440p alto / 4K medio
Ray Tracing / Escalado	Sí, DLSS 3	Sí, DLSS 3
Consumo (TGP)	≈ 200 W	≈ 220 W
Precio (USD)	\$729.00	≈ \$839

Como tercera alternativa se comparó la AMD RX 7800 XT (16 GB GDDR6, sin núcleos Tensor-dedicados, TGP ≈ 263 W, ≈ \$479 USD). Esta ofrece más memoria de video a menor precio, aunque su escalado de imagen (FSR) suele rendir por debajo del DLSS 3 en calidad visual. La RTX 4070 SUPER entrega un salto notable de núcleos CUDA (24

% más que la 4070 estándar), pero a un costo considerablemente mayor. La GIGABYTE WINDFORCE OC RTX 4070 de 12 GB GDDR6X, finalmente seleccionada según la cotización real del configurador, mantiene un consumo similar al de la SUPER y ofrece un desempeño sobresaliente para 1440p, resultando en el mejor punto intermedio entre precio y desempeño dentro del presupuesto disponible.

Tabla 13. Comparativo de memoria RAM

Característica	Corsair Vengeance DDR5 32 GB	Kingston FURY Beast 32 GB DDR5-6000 (elegida)
Capacidad	32 GB (2x16 GB)	32 GB (2x16 GB)
Velocidad	5600 MHz	6000 MHz CL30
Perfil overclock	Intel XMP	AMD EXPO / Intel XMP
Uso recomendado	Gaming general	Gaming + multitarea/streaming
Precio (USD)	≈ \$110	\$571.21

Como tercera alternativa se consideró un kit G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB DDR5-6000 CL30 (perfil AMD EXPO/Intel XMP, ≈ \$135 USD). Las alternativas de Corsair y G.Skill representan las opciones de menor costo, con velocidades similares (5600–6000 MHz) suficientes para la mayoría de los juegos actuales. El kit Kingston FURY Beast, finalmente elegido, iguala la velocidad y latencia (CL30) de la opción G.Skill y cuenta con perfil AMD EXPO nativo, óptimo para el procesador Ryzen seleccionado; se recomienda validar el precio final con el proveedor antes de la compra, dado que el valor cotizado en esta oportunidad resultó considerablemente superior al promedio de mercado para kits equivalentes.

Tabla 14. Comparativo de unidades de almacenamiento

Característica	Crucial T500 2 TB	WD_BLACK SN850P 2 TB (elegida)
Interfaz	PCIe 4.0 NVMe M.2	PCIe 4.0 NVMe M.2
Velocidad lectura	≈ 7.300 MB/s	≈ 7.300 MB/s
Disipador incluido	No (versión base)	Sí
Uso recomendado	SO + biblioteca de juegos	SO + biblioteca amplia de juegos
Precio (USD)	≈ \$140	\$374.99

Como tercera alternativa se evaluó el Samsung 990 Pro-2 TB (≈ 7.450 MB/s lectura, disipador opcional, ≈ \$160 USD). El Crucial T500 y el Samsung 990 Pro ofrecen velocidades de lectura muy similares a un costo considerablemente menor. El WD_BLACK SN850P, seleccionado —variante certificada originalmente para consola que también funciona en PC—, se diferencia por incluir disipador integrado de fábrica, relevante para mantener temperaturas estables bajo cargas sostenidas de escritura/lectura como la instalación simultánea de varios juegos, lo que justifica su mayor precio dentro de un presupuesto de gama alta.

Tabla 15. Comparativo de placas base

Característica	MSI PRO B650-P WiFi	Gigabyte B650 GAMING X AX V2 (elegida)
Chipset / Socket	AMD B650 — AM5	AMD B650 — AM5
Formato	ATX	ATX
Memoria soportada	DDR5 hasta 6600+ MHz	DDR5 hasta 7200+ MHz (OC)
Conectividad	WiFi 6	WiFi 6E + Bluetooth 5.3
Precio (USD)	≈ \$150	\$164.00

Como tercera alternativa se comparó la ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi (DDR5 hasta 6800+ MHz, WiFi 6, ≈ \$170 USD). Las tres placas comparten el mismo socket AM5 y chipset B650, garantizando compatibilidad total con el procesador Ryzen 7 7700X seleccionado. La opción de Gigabyte se eligió por incorporar WiFi 6E (una generación más reciente que WiFi 6 de las otras dos) y mayor margen de overclock

de memoria, a un precio intermedio entre las tres alternativas, lo que representa la mejor relación de conectividad y desempeño por el costo adicional frente a la opción más económica.

Tabla 16. Comparativo de fuentes de poder

Característica	EVGA SuperNOVA 850 GT	Corsair RM850e (2025) (elegida)
Potencia	850 W	850 W
Certificación	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold
Modularidad	Full modular	Full modular
Garantía	7 años	10 años
Precio (USD)	≈ \$120	\$119.00

Como tercera alternativa se consideró la MSI MPG A850G (850 W, 80 PLUS Gold, full modular, 10 años de garantía, ≈ \$140 USD). Las tres fuentes comparten potencia (850 W) y certificación 80 PLUS Gold, ofreciendo margen suficiente frente al consumo estimado del sistema. Según la verificación de potencia realizada con el configurador, el consumo total bajo carga máxima del sistema es de aproximadamente 438,8 W de los 850 W disponibles, lo que se encuentra dentro de límites seguros y deja margen para futuras ampliaciones. La Corsair RM850e (2025), seleccionada, iguala la garantía extendida de 10 años del MSI a un precio ligeramente menor, resultando en la mejor relación de respaldo del fabricante y costo dentro del grupo comparado.

Tabla 17. Comparativo de monitores

Característica	ASUS TUF Gaming VG27AQ	LG 27GP850-B (elegido)
Panel / Resolución	27" IPS QHD	27" Nano IPS QHD
Tasa de refresco	165 Hz	165 Hz
Tiempo de respuesta	1 ms	1 ms
Sincronización adaptativa	FreeSync Premium	FreeSync Premium / G-Sync Compatible
Precio (USD)	≈ \$300	\$359.99

Como tercera alternativa se comparó el Samsung Odyssey G7 27" (panel VA curvo, 240 Hz, FreeSync Premium Pro / G-Sync Compatible, ≈ \$450 USD). El ASUS TUF VG27AQ representa la opción más económica con especificaciones muy similares, mientras que el Samsung Odyssey G7 ofrece mayor tasa de refresco (240 Hz) y panel curvo, a un costo considerablemente más alto. El LG 27GP850-B, elegido, utiliza panel Nano IPS con mejor reproducción de color que las alternativas VA, certificación G-Sync Compatible además de FreeSync, y una tasa de 165 Hz suficiente para aprovechar el rendimiento de la RTX 4070 en 1440p, logrando el mejor balance entre calidad de imagen, fluidez y precio.

La configuración final fue validada mediante el configurador PCPartPicker, que reportó un estado general de “Compatible” para todos los componentes seleccionados (gabinete, CPU, placa base, GPU, RAM, cooler, SSD, fuente de poder y ventiladores adicionales), con la salvedad de que algunas verificaciones —como el ajuste exacto de la longitud de la GPU frente al radiador y los ventiladores del gabinete, o el espacio del disipador del CPU frente a la RAM— aún están en desarrollo por parte de la herramienta y deben confirmarse de forma manual antes de la compra [7].

En cuanto al consumo energético, el mismo configurador estimó un consumo total de 438,8 W sobre una capacidad de 850 W de la fuente de poder, discriminado así: CPU 105 W, placa base 70 W, tarjeta gráfica 200 W, memoria RAM 28,8 W, cooler líquido 15 W y almacenamiento SSD 10 W (los ventiladores adicionales del gabinete no reportaron un consumo individual significativo dentro del cálculo). Este resultado confirma que la fuente Corsair RM850e cuenta con un margen amplio de aproximadamente 411 W adicionales, suficiente para absorber picos transitorios de consumo y posibles ampliaciones futuras del sistema.

Sumando el valor de todos los componentes de la configuración final (Tabla I), el presupuesto total del equipo —incluyendo gabinete, CPU, cooler, placa base, GPU, RAM, almacenamiento, fuente de poder, ventiladores adicionales,

sistema operativo, monitor, mouse, audífonos y webcam— asciende a \$3.545,26 USD, equivalentes a aproximadamente \$11.382.270 COP,

Considerando únicamente el núcleo de hardware del equipo (gabinete, CPU, cooler, placa base, GPU, RAM, SSD, fuente de poder y ventiladores adicionales, sin periféricos ni sistema operativo), la inversión asciende a \$2.426,27 USD, equivalentes a cerca de \$7.789.685 COP; esta es la cifra directamente comparable con la reportada por el configurador utilizado para verificar la compatibilidad del sistema.

Frente al rango estimado en el informe de avance para una configuración de alto rendimiento (entre \$6.550.000 y \$7.550.000 COP, sin periféricos), la configuración final del núcleo de hardware (\$7.789.685 COP) se ubica ligeramente por encima de ese rango, lo cual es coherente considerando que se incorporaron ventiladores adicionales y una tarjeta gráfica de mayor especificación que las contempladas inicialmente en el análisis preliminar.

VII. CONCLUSIONES

La configuración final, basada en el procesador AMD Ryzen 7 7700X y la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 de 12 GB, ofrece un desempeño sobresaliente para videojuegos en 1440p y tareas de creación de contenido, superando en núcleos y frecuencia a alternativas de precio similar comparadas en este informe.

Los cuadros comparativos de mínimo tres alternativas por componente permitieron identificar, en la mayoría de los casos, que la opción seleccionada no es la más económica ni la más costosa del mercado, sino la que ofrece la mejor relación costo-beneficio dentro del segmento de gama alta.

La verificación de compatibilidad mediante un configurador especializado (socket AM5, memoria DDR5, potencia de la fuente y espacio del gabinete) resultó fundamental para confirmar que todos los componentes seleccionados funcionan correctamente en conjunto, con un consumo de 438,8 W sobre 850 W disponibles.

La conversión de precios de dólares a pesos colombianos mediante la TRM permitió dimensionar con mayor claridad el presupuesto real requerido para el proyecto, evidenciando además la sensibilidad de dicho presupuesto ante la variación diaria del tipo de cambio.

Comparar la configuración final con las opciones iniciales planteadas en el informe de avance mostró que el proyecto evolucionó hacia un equipo más cercano al perfil “Alto Rendimiento”, incorporando componentes de mayor especificación que los evaluados preliminarmente.

Se recomienda, antes de realizar la compra definitiva, verificar nuevamente los precios de cada componente —en particular el de la memoria RAM y el cooler— en al menos dos proveedores adicionales del mercado colombiano.

REFERENCIAS

- [1] AMD, "AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors," [En línea]. Disponible en: <https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen.html>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [2] NVIDIA, "NVIDIA Ada Lovelace Architecture," [En línea]. Disponible en: <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/ada-lovelace-architecture/>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [3] Kingston Technology, "DDR5 Memory Overview," [En línea]. Disponible en: <https://www.kingston.com/en/memory/ddr5>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [4] Western Digital, "WD_BLACK SN850X NVMe SSD," [En línea]. Disponible en: <https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-black-sn850x-nvme-ssd>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [5] Corsair, "80 PLUS Certification Explained," [En línea]. Disponible en: <https://www.corsair.com/us/en/explorer/power-supply-units/>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [7] PCPartPicker, "System Builder — Compatibility and price guide," [En línea]. Disponible en: <https://pcpartpicker.com/>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [8] BuildCores, "PC Build Configurator," [En línea]. Disponible en: <https://www.buildcores.com/>. [Accedido: 25-jul-2026].
- [9] G. Mayoraz, "Cómo armar una PC gamer desde cero (la guía definitiva)," Tecnovortex, [En línea]. Disponible en: <https://tecnovortex.com/como-armar-una-pc-gamer/>. [Accedido: 25-jul-2026].



Anexo. A. Gabinete Montech AIR 903 MAX ATX Mid Tower, panel lateral de vidrio templado



Anexo. B. Cpu AMD Ryzen 7 7700X 4.5–5.4 GHz, 8 núcleos



Anexo. C. Refrigeración cpu Deepcool LS520 240 mm 85.85 CFM (líquida)



Anexo. D. Placa base Gigabyte B650 GAMING X AX V2 AM5 DDR5 ATX



Anexo. E. Memoria ram Kingston FURY Beast 32 GB (2x16) DDR5-6000 CL30



Anexo. F. Ventiladores Asiahorse NYOTA 120 mm (paquete de 3), aspas inversas



Anexo. G. Almacenamiento WD_BLACK SN850P 2 TB NVMe M.2-2280 PCIe 4.0



Anexo. H. Fuente de poder Corsair RM850e (2025) 850 W 80+ Gold Full Modular



Anexo. Tarjeta gráfica Gigabyte WINDFORCE OC RTX 4070 12 GB GDDR6X



Anexo. J. Monitor LG 27GP850-B 27" QHD 165 Hz



Anexo. K. Camara Logitech Brio 4K



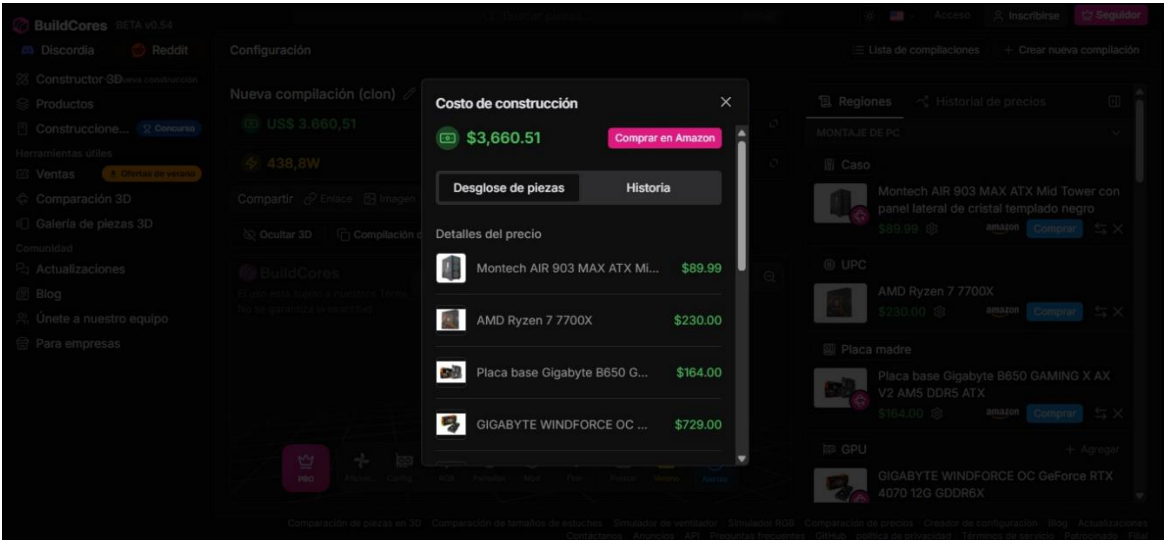
Anexo. L. Audifonos SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless



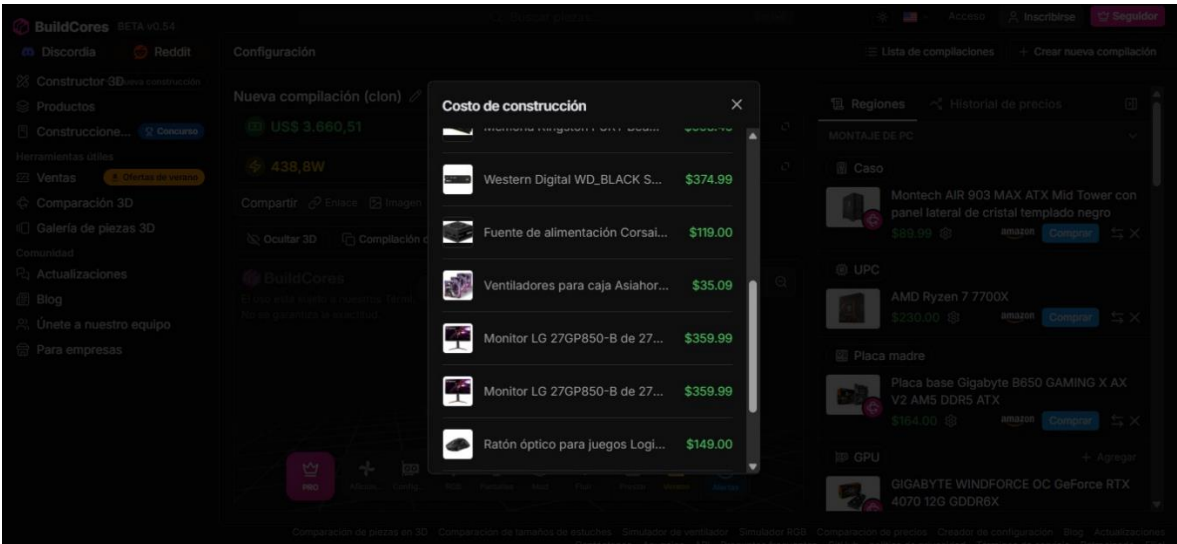
Anexo. M. Mouse Logitech Pro X Superlight 2 DEX



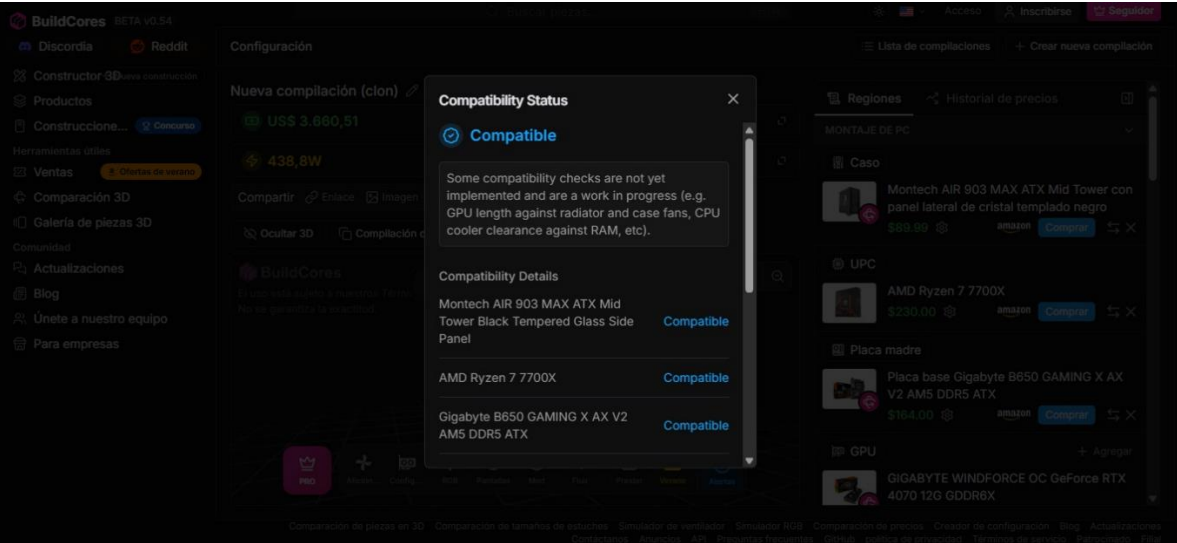
Anexo. N. Microsoft Windows 11 Home Retail USB 64-bit



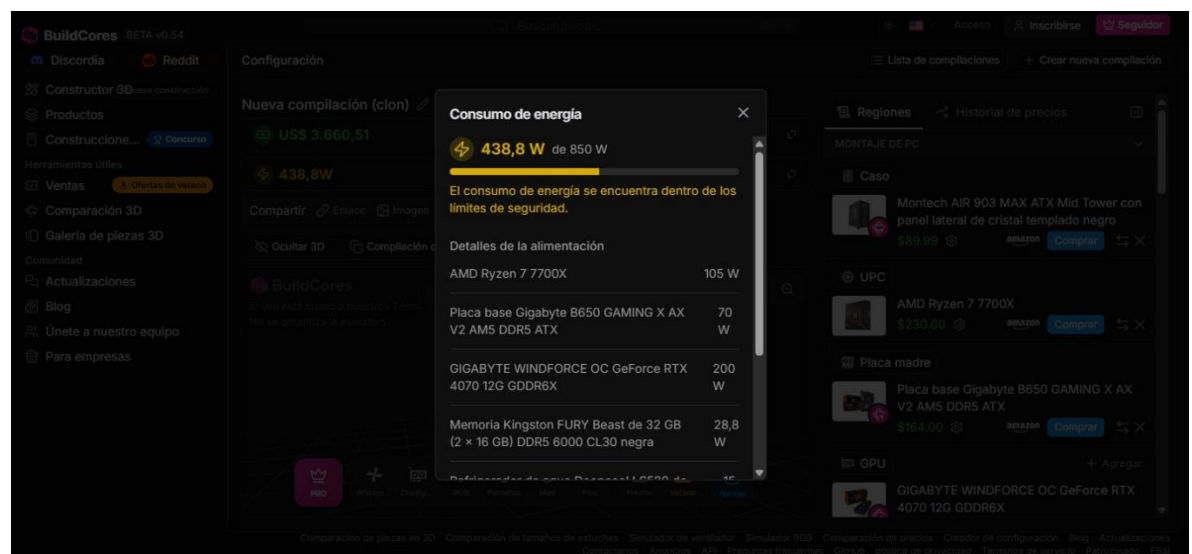
Anexo. O. Costo de construcción de components en buildcores



Anexo. P. Costo de construcción de components en buildcores



Anexo. Q. Costo de construcción de components en buildcores



Anexo. R. Consumo de energía de componentes en buildcores

Case		Montech AIR 903 MAX ATX Mid Tower Case	\$89.99	Buy
Power Supply		Corsair RM850e (2023) 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply	\$129.99	Buy
Operating System		Microsoft Windows 11 Home Retail - USB 64-bit	\$128.99	Buy
Monitor		LG 27GP850-B 27.0" 2560 x 1440 165 Hz Monitor	\$359.99	Buy
Keyboard		SteelSeries Apex Pro TKL (2023) RGB Bluetooth/Wireless/Wired Gaming Keyboard	\$199.99	Buy
Mouse		Logitech G Pro X Superlight Wireless Optical Mouse	\$109.99	Buy
Headphones		SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless for PC, PS5, and PS4 Headset	\$374.99	Buy
Webcam		Logitech BRIO Ultra HD Pro Webcam	\$109.99	Buy
Total:			\$3646.81	Buy From Amazon

Anexo. S. Selección de componentes en buildcores

Builder

Products

Guides

Completed Builds

Trends

Benchmarks

Forums

Search

Saved Part Lists

FARINA1

AccountProfileCommentsTopicsSaved Part Lists

Create a New Folder

My Custom Build

My Custom Build

Edit Part ListEdit DetailsDelete

Component	Selection	Price	
CPU	 AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz 8-Core Processor	\$233.00	Buy
CPU Cooler	 Deepcool LS520 SE 85.85 CFM Liquid CPU Cooler	No Prices Available	Buy
Motherboard	 Gigabyte B650 GAMING X AX V2 ATX AM5 Motherboard	\$164.00	Buy

Anexo. T. Costo de construcción de pc en pcpicker